

SYSTEM STATUS: ACTIVE



DRONE
SERVICE

LAT SS RE
LON S/.91

Quyosh energetikasi uchun intellektual yechimlar

Avtonom UUA va SI asosida O&M evolyutsiyasi

UNB
GROUP

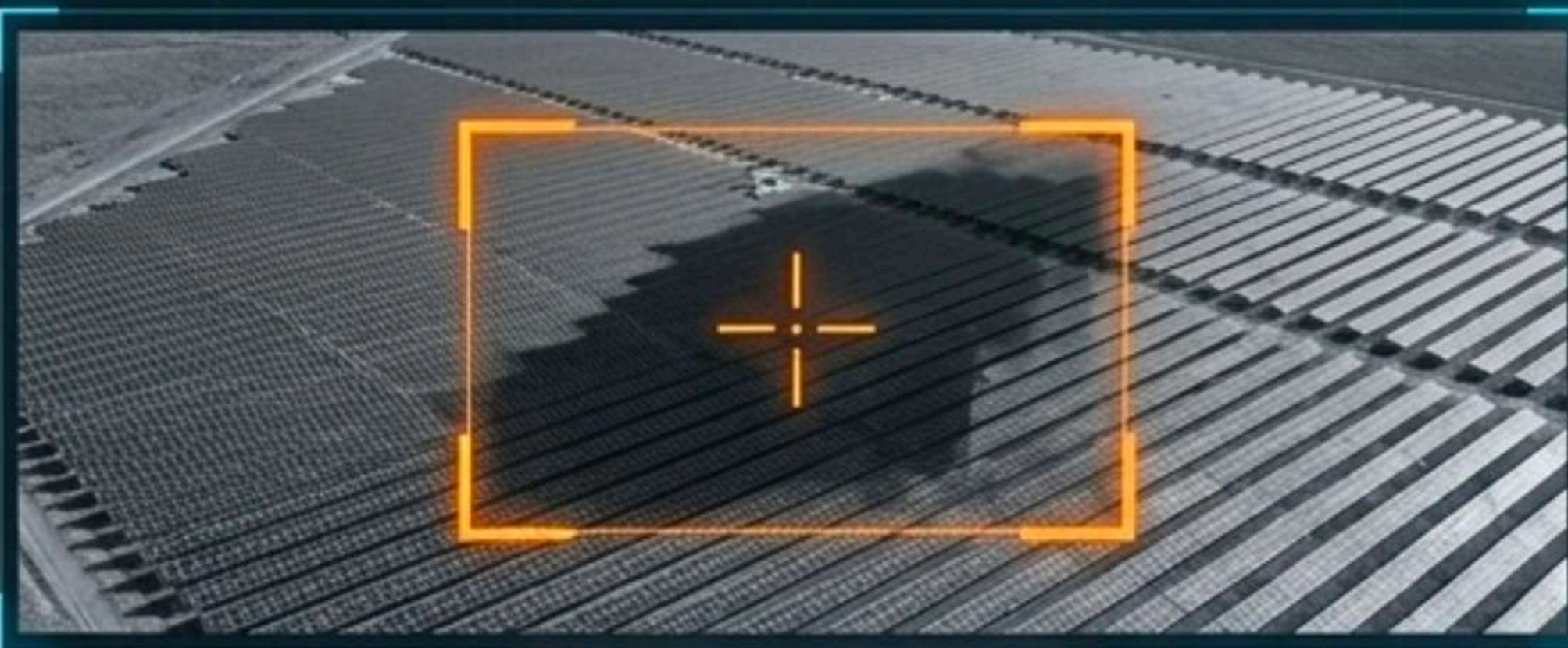
LAT SS
LON S/

SCANNING...

87%

LAT SS RE
LON S/56

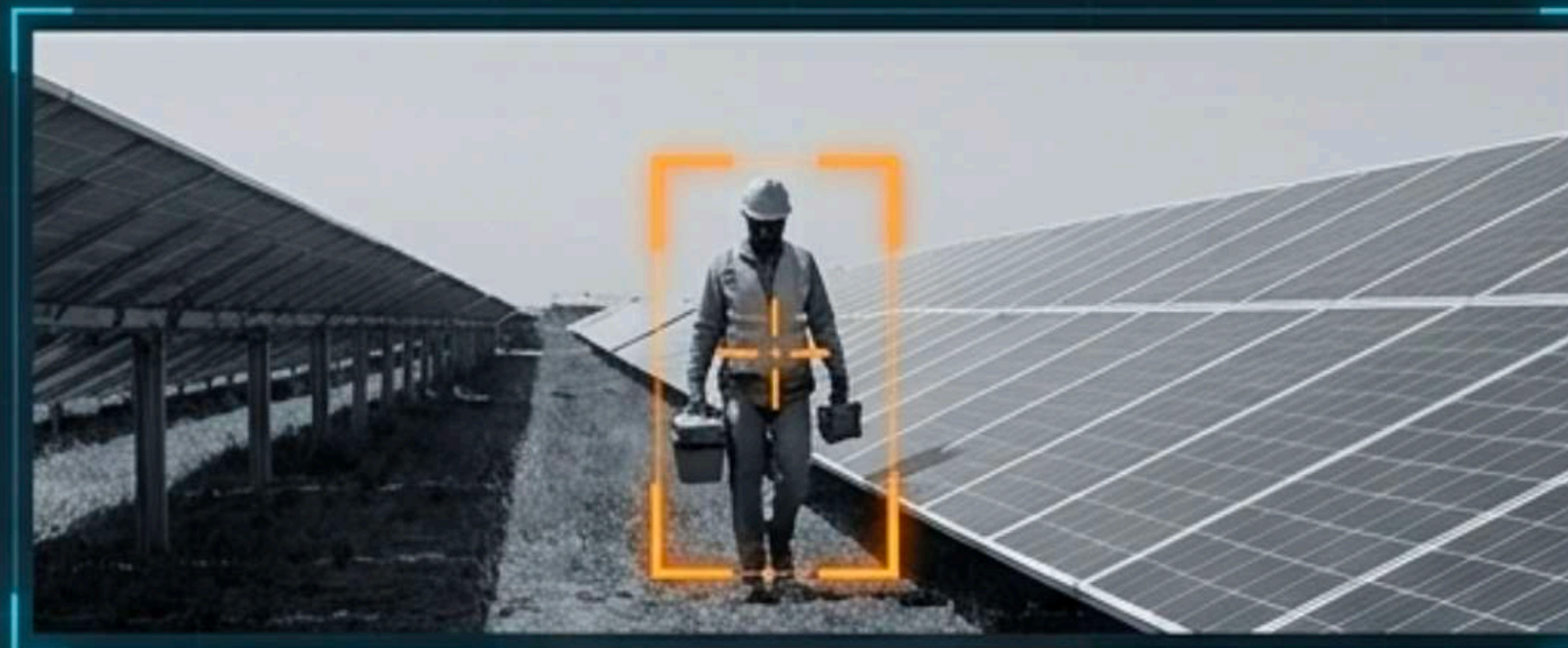
Quyosh parklarining ko'lami qo'lda nazorat qilishni samarasiz qiladi



1

Ko'r zonalar

Katta hududlar va obyektlarning murakkab geografiyasi.



2

Vaqt yo'qotish

Sekin va qimmat qo'lda inspeksiya qilish.



3

Ishlab chiqarishdagi yo'qotishlar

Yashirin nuqsonlar va anomaliyalarni kech aniqlash.



4

Tarqoqlik

Markazlashtirilgan nazoratning qiyinchiliklari va samarasiz O&M.

O&M uchun yagona raqamli tizim

Butun inspeksiya tsiklini yopadigan kompleks yechim.
Bu shunchaki dron yoki alohida dastur emas — **bu quyosh aktivlarini ekspluatatsiya qilish uchun yagona operatsion tizim.**



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP



Drone Data

Multispektral ma'lumotlar
va telemetriyani
avtonom yig'ish.



AI Platform

Avtomatik tahlil va
hisobotlarni shakllantirish.



Maintenance

Yo'nalishlarni
rejalashtirish va nuqsonlarni
bartaraf etishni nazorat
qilish.



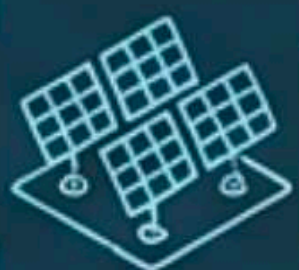
Raqamli tayyorgarlik: Santimetr gacha aniqlik



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Dron ma'lumotlari birinchi parvozdan oldin maydonni tayyorlash, yuqori aniqlikdagi xaritalarni yaratish va atrof-muhitni modellashtirish uchun ishlatiladi.



LiDAR va fotogrammetriya: Santimetr gacha aniqlikda raqamli egizakni yaratish.



3D-modellashtirish: Relyef va stansiya obyektlarining aniq nusxasini yaratish.



Insolyatsiya tahlili: Yoritilganlik va soya zonalarini hisoblash.



Komponovkani modellashtirish: Ishlab chiqarishni maksimallashtirish uchun panellarni joylashtirishni optimallashtirish.



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Avtomatik zaryadlash va batareyalarni almashtirish.



Ob-havo sharoitlaridan himoya
va jadval bo'yicha muntazam
tekshiruvlarga tayyorlik.

Batareya quvvati past bo'lganda avtomatik qaytish.



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Ko'p bosqichli navigatsiya va parvozlar xavfsizligi

01.



**Avtomatik
rejalashtirish:** 3D-model
(Point cloud) va kamera
parametrlari asosida
yo'nalishlarni yaratish.

02.



Safety Verification:
Ishga tushirishdan oldin
yo'nalishni to'siqlar va no-fly
zonalariga avtomatik
tekshirish.

03.

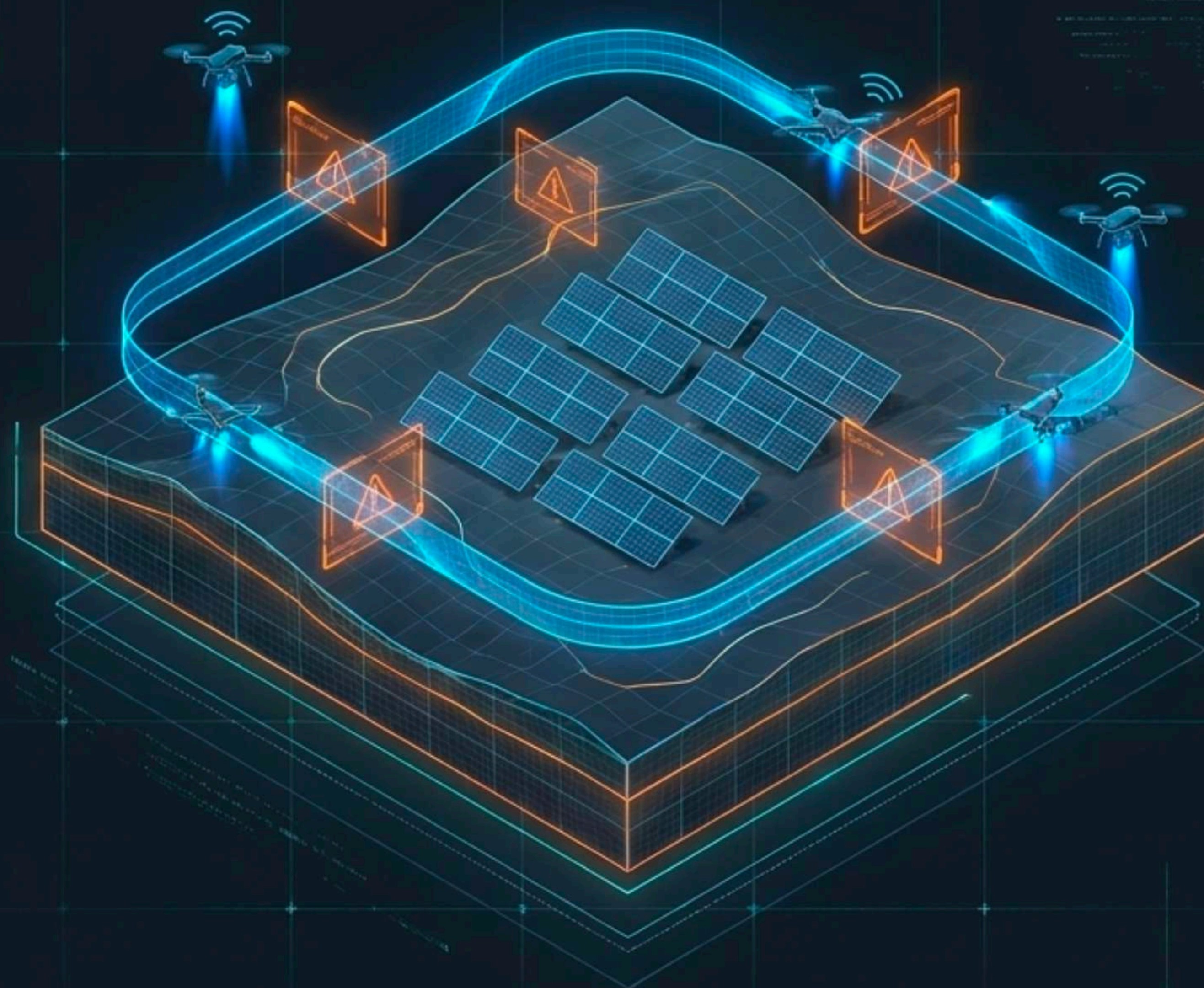


Preview / Simulation:
Haqiqiy parvozdan oldin
missiyani virtual simulyatsiya
qilish va vizualizatsiya
qilish.

04.



To'liq qamrov:
Hududni 100% qamrab olish
uchun suratga olish
nuqtalarini sozlash (GSD,
overlap, altitude).





DRONE
SERVICE

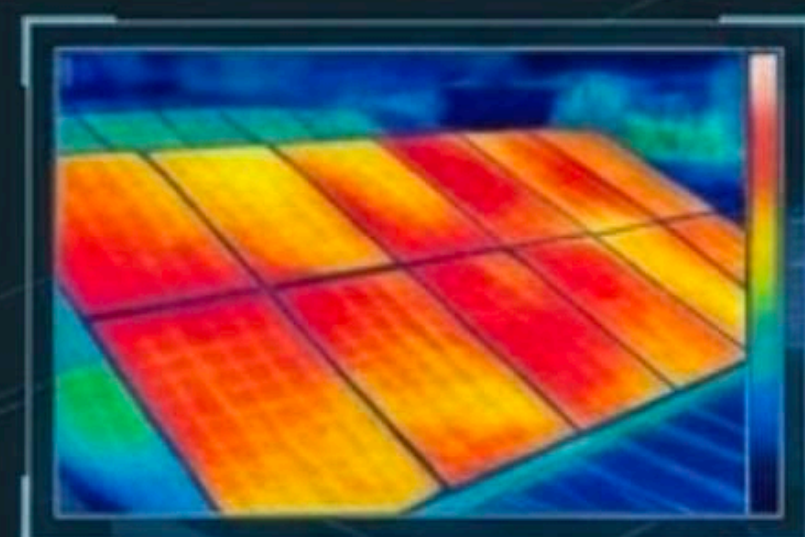
UNB
GROUP

Tizim miyasi: Multispektral AI-tahlil

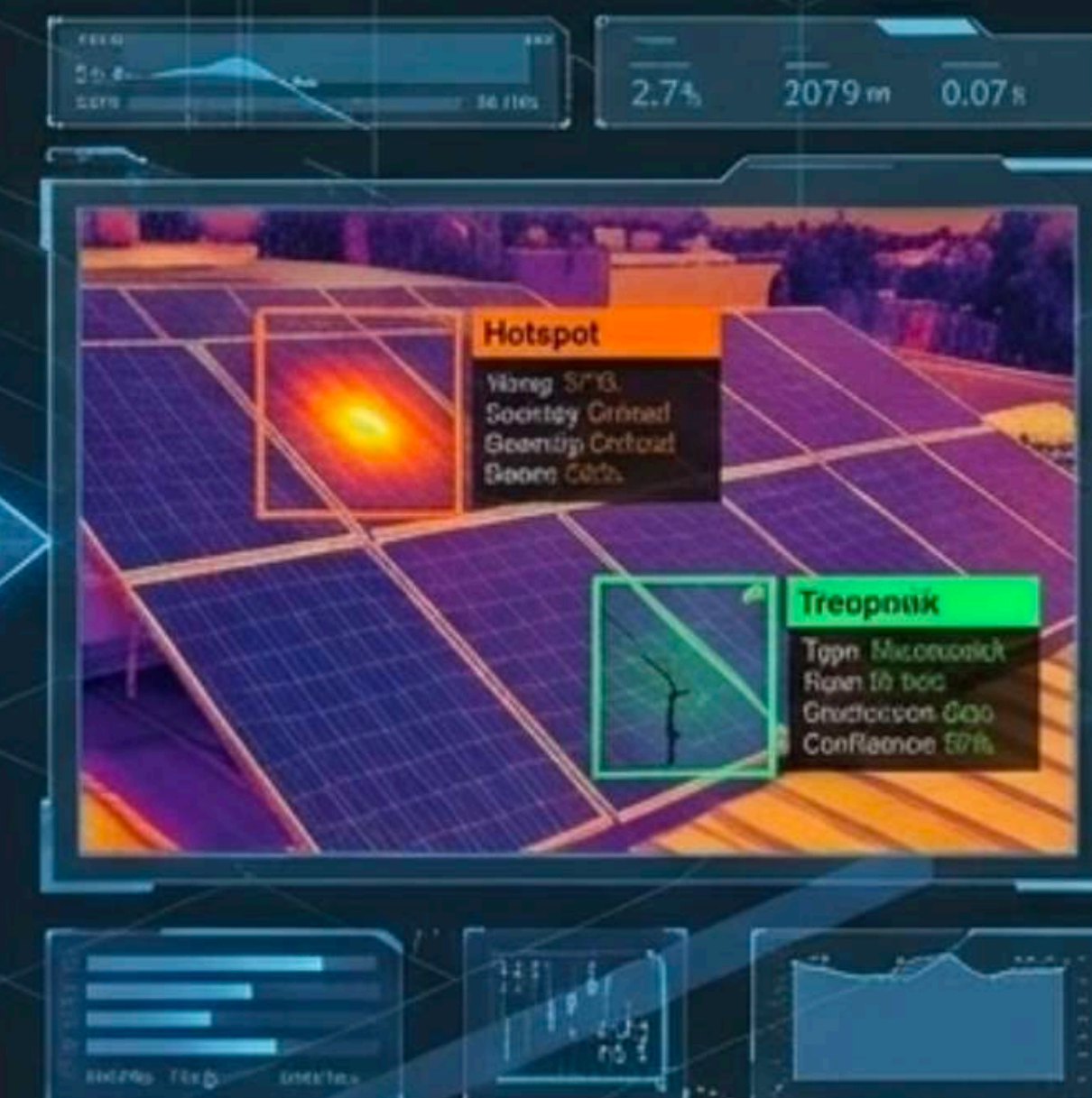
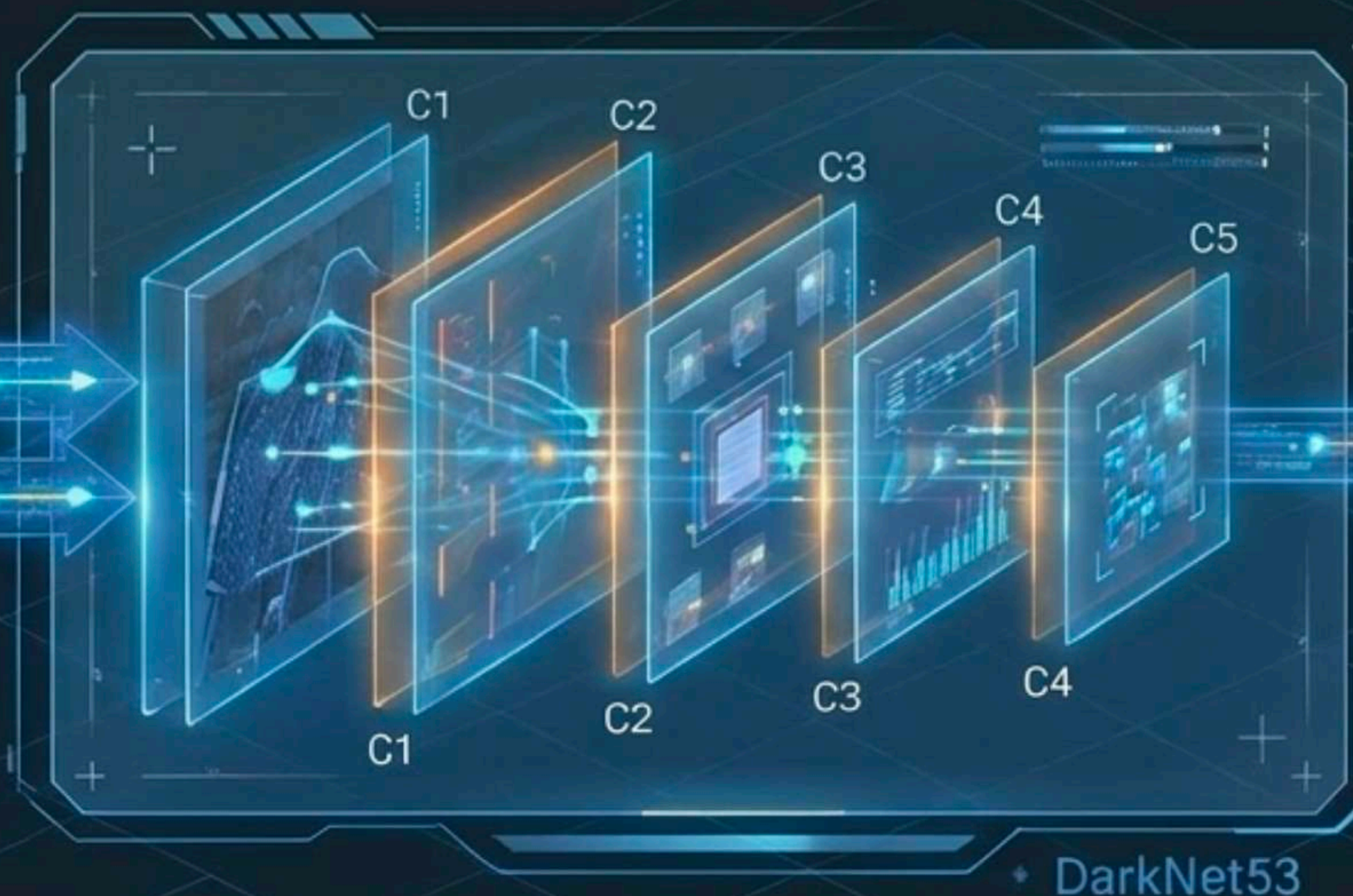
Ko'rinadigan spektrda (Visible Light) va teplovizion qo'shilishda (Image Fusion) chuqur tahlil.



Visible Light Input



Thermal Input (Image Fusion)



Belgilarni ajratib olish

Asosiy muammolarni neyrotarmoq orqali aniqlash (Hotspots, mikroyoriqlar, chang).



Tasniflash aniqligi

Shikastlanish turini va uning jiddiylilik darajasini avtomatik aniqlash.



Ko'p miqyosli birlashish

Makro-obyektlar va mikroskopik nuqsonlarni bir vaqtda tahlil qilish.

Tizim qanday ishlaydi: Parvozdan nuqsonni bartaraf etishgacha

Tsikl vaqti: Parvozdan vazifani yopishgacha to'liq tsikl: 24-72 soat

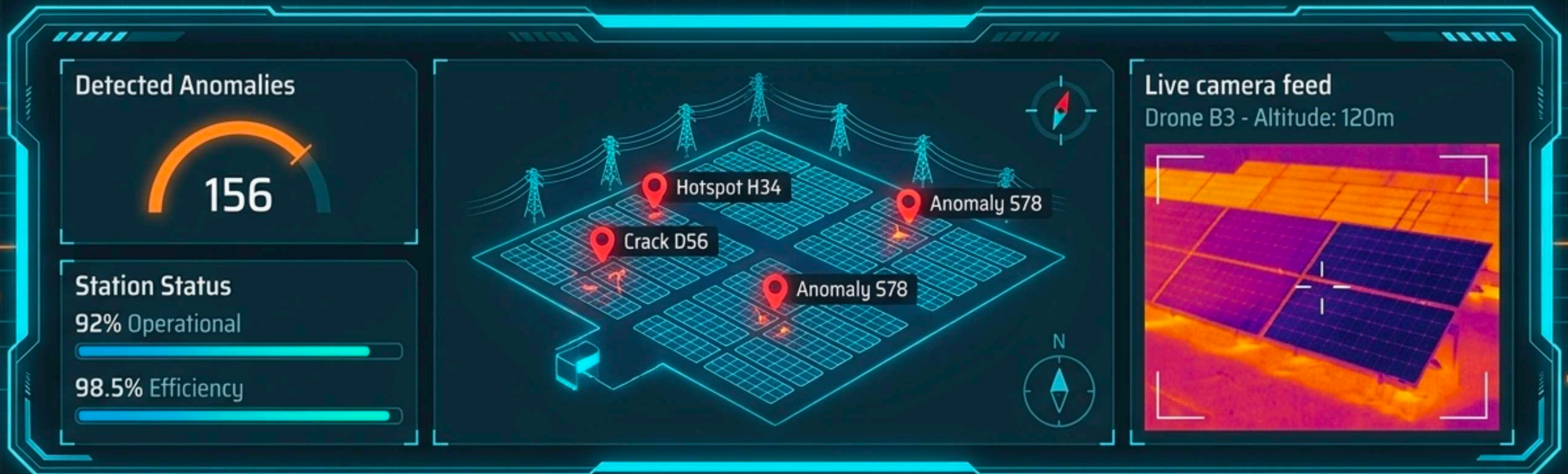
Integratsiya: Barcha ma'lumotlar yagona platformada sinxronlashtiriladi

Tarix: Obyekt o'zgarishlari va ta'mirlash ishlarining to'liq tarixi

Tizim inspeksiya yo'nalishini shakllantiradi → dron avtonom parvozni amalga oshiradi → platforma ma'lumotlarni tahlil qiladi → nuqsonlarni aniqlaydi → xaritada ko'rsatadi → hisobot shakllantiradi → vazifalarni yaratadi → bartaraf etishni nazorat qiladi. Ta'mirlash natijalari tizimga qaytariladi va obyekt tarixining bir qismiga aylanadi.



Raqamli dispetcherlik: Mutlaq nazorat



2D/3D Vizualizatsiya: Har bir shikastlangan panelning aniq geobog'lanishi bilan stansiyaning interaktiv modeli



Real-time Yangilanish: Asosiy ko'rsatkichlar (KPI) va tekshiruv maqomlariga ega Dashboard



Chuqur tahlil: Parvozlar tarixi, davrlarni taqqoslash va aktivlar degradatsiyasi tendensiyalari

Pikseldan ta'mirgacha: O&M Workflow

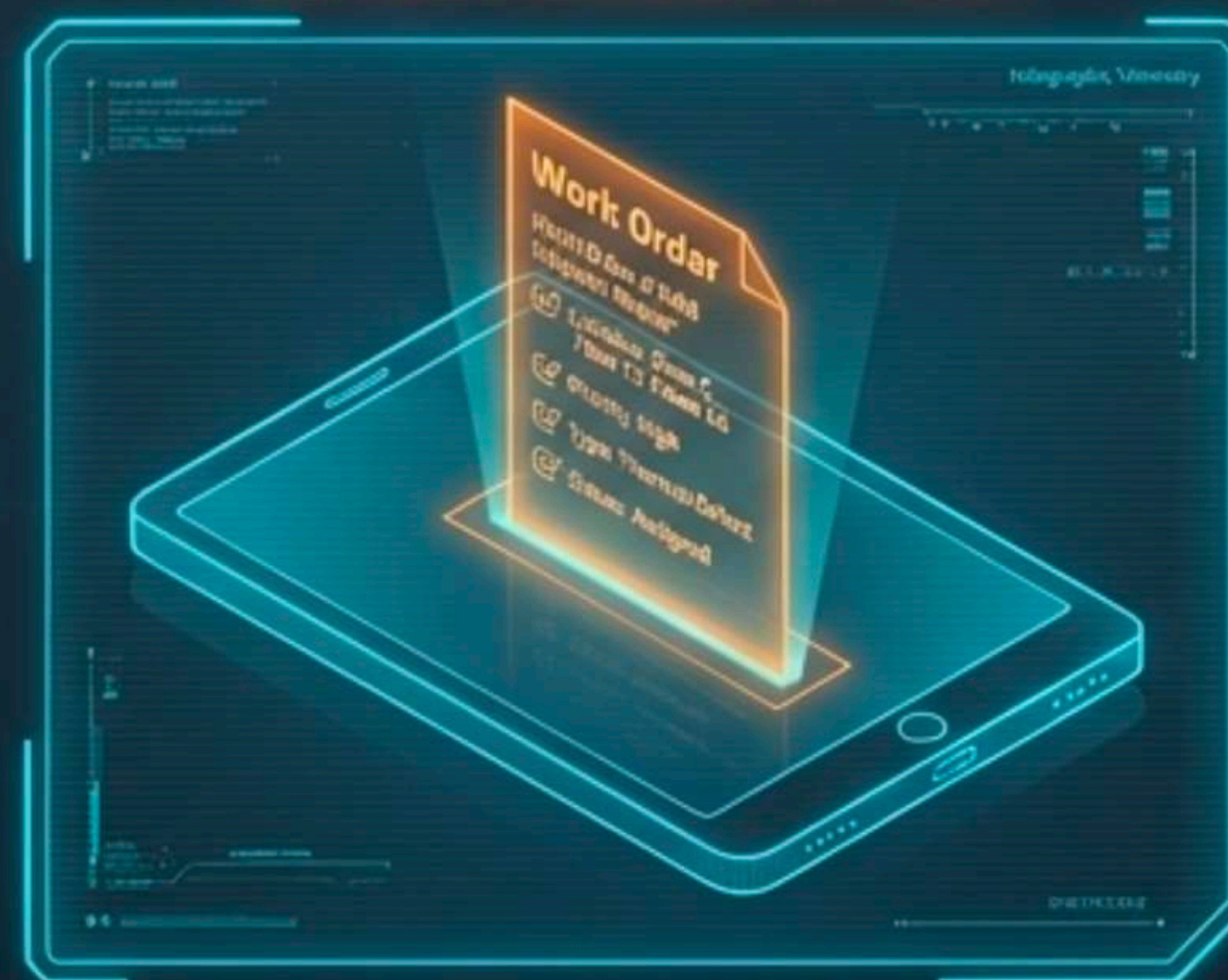
Step 1: Aniqlash



Step 1: Aniqlash

AI nuqsonni aniqlaydi va unga ustuvorlik beradi.

Step 2: Vazifalarni avtomatlashtirish



Step 2: Vazifalarni avtomatlashtirish

Platforma aniq GPS-koordinatalari va muammo turi bilan Work Order-ni avto-generatsiya qiladi.

Step 3: Brigadani yo'naltirish



Step 3: Brigadani yo'naltirish

Muhandis mobil ilovada tayyor yo'nalish bilan vazifa oladi. Vazifani yopish fotohisobot orqali amalga oshiriladi.



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Miqyoslanuvchanlik: Aktivlar tarmog'ini boshqarish

Yagona platforma: O'nlab masofaviy stansiyalarni bir nuqtadan ulash va nazorat qilish.

Markazlashtirilgan monitoring: Butun aktivlar portfeli uchun umumiy dashboard.

Flotni boshqarish: Ko'plab UUA-larni sinxron boshqarish.

Unifikatsiya: Ma'lumotlar, AI-tahlil va boshqaruv hisobotlarining yagona standartlari.



Biz qanday nuqsonlarni aniqlaymiz

Quyosh panellarining asosiy muammolarini AI orqali aniqlash

Tizim amaliy ekspluatatsiya ssenariylariga yo'naltirilgan va eng jiddiy nuqson turlarini avtomatik aniqlash imkonini beradi. Tahlil visible light, infrared, image fusion va AI-modellar asosida quriladi.



System Performance: 11+ Nuqson turlari | 95%+ AI aniqligi | <2 daqiqa Tahlil uchun

Buyurtmachi uchun samara: Amaliy biznes-natija

Platforma inspeksiyanı tezroq, aniqroq va boshqariladigan qiladi. Parvozlarnı avtomatlashtirish, nuqsonlarnı erta aniqlash va xizmat ko'rsatishni markazlashtirilgan nazorat qilish hisobiga ekspluatatsiya xarajatlari kamayadi, ishlab chiqarish yo'qotishlari qisqaradi va O&M shaffofligi oshadi.

-60%

Inspeksiya narxi
(Qo'l mehnati o'rniga
avtomatlashtirish)

10x

Qidiruvni tezlashtirish
(Vizual ko'rik o'rniga AI)

-15%

Ishlab chiqarishdagi
yo'qotishlar
(Nuqsonlarnı erta aniqlash)

100%

O&M shaffofligi
(Jarayonlarning to'liq ko'rinishi)



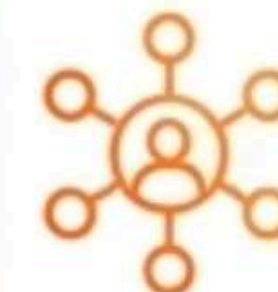
Kamroq qo'l mehnati:

Avtonom dronlar va ma'lumotlarnı avtomatik qayta ishlash xodimlarga tushadigan yuklamani kamaytiradi.



Prediktiv boshqaruv:

Ma'lumotlar asosida reaktivdan proaktiv xizmat ko'rsatishga o'tish.



Miqyoslanuvchanlik:

Xarajatlarning mutanosib o'sishsiz obyektlar tarmog'ini kengaytirishga tayyorlik.

Natija: Buyurtmachi shunchaki texnologiyalar to'plamini emas, balki aktiv samaradorligini oshirish uchun ishchi vositani oladi.



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Quyosh energetikasining kelajagi bugun kelmoqda

Biz shunchaki parvoz uchun dronlarni taklif qilmaymiz. Biz inspeksiya, tahlil, vizualizatsiya va xizmat ko'rsatishni bitta boshqariladigan raqamli jarayonga birlashtirgan yagona intellektual platformani taklif etamiz.

**UNB group — aktivlarni
raqamlashtirishda sizning ishonchli
hamkoringiz.**



Kontaktlar

Email: info@unbgroup.uz

Sayt: unbgroup.uz

Aloqa uchun shaxs: Karimov Akmal

Telefon: 94 388 88 82

UNB
GROUP



DRONE
SERVICE